

臺大醫院 腫瘤醫學部 放射腫瘤科
103 年放射治療物理學期末考核

姓名：_____

分數：_____

(45 題，每題 2.1 分)

A 1.直線加速器中使用的散射薄片(scattering foil)，是被用在哪種治療？

- (A)電子射線
- (B)中子射線
- (C)質子射線
- (D)光子射線

B 2.下列何者非電子射線與物質作用所產生的現象？

- (A)電子射線能量隨著行進路徑而遞減
- (B)電子射線以直線行進不會偏折方向
- (C)電子射線與物質作用會產生制動輻射線
- (D)電子射線能量越高入射表面劑量越高

D 3. 12 MeV 的電子射線在水中的實際路徑 (practical range) 約為？

- (A)2 cm
- (B)3 cm
- (C)4 cm
- (D)6 cm

D 4.電子射束之：

- (A)等劑量曲線均向外擴張
- (B)等劑量曲線均向內收縮
- (C)80%等劑量曲線向外擴張，20%等劑量曲線向內收縮
- (D)80%等劑量曲線向內收縮，20%等劑量曲線向外擴張

D 5.下列何者為放射治療電子射束與物質間主要的作用機制？

- (A)光電效應(Photoelectric effect)
- (B)康普吞效應(Compton effect)

(C)成對發生(Pair production)

(D)庫倫力作用(Coulomb force interactions)

A 6. 能量區間介於 1 MeV 至 10 MeV 的電子射束，平均在水中每公分約損失多少能量？

(A) 2 MeV

(B) 3 MeV

(C) 4 MeV

(D) 6 MeV

D 7. 使用圓柱型游離腔(Cylindrical ion chamber)量測電子射束的百分深度劑量(PDD)時，不需執行下列何種修正？

(A) 電子擾動修正(Perturbation)

(B) 位移修正(Displacement)

(C) 阻擋本領比修正(Stopping power ratio)

(D) 溫度壓力修正

C 8. 使用 12 MeV 的電子射束治療時，其 80% 等劑量曲線之深度約為表面下幾分？

(A) 2 cm

(B) 3 cm

(C) 4 cm

(D) 6 cm

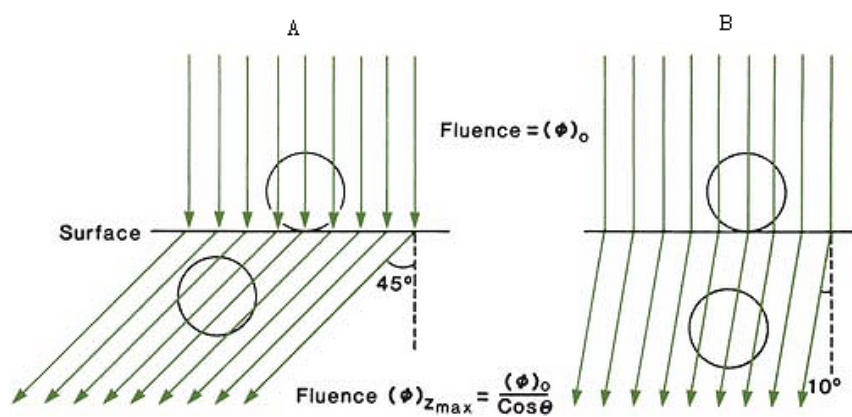
A 9. 下圖中何者電子射束能量較低？

(A) A

(B) B

(C) 與能量無關

(D) 以上皆非



B 10.關於電子射束入射傾斜表面時，下列敘述何者正確？

- (A)表面劑量減少
- (B) $d_{\max}$ 減少
- (C)穿透深度(R_{80})增加
- (D) 實際路徑(R_p)減少

C 11.使用光子與電子相接觸野(abutted electron & photon fields)治療技術，其高劑量區(hot spot)會偏向何處？若增加 SSD 其高劑量區的範圍會如何？

- (A)電子，增加
- (B)電子，減少
- (C)光子，增加
- (D) 光子，減少

D 12.欲遮擋 6MeV 的電子射束，其鉛(Pb)檔塊的厚度至少為何？

- (A)2 cm
- (B)3 cm
- (C)2 mm
- (D)3 mm

A 13.使用 Internal Shielding 執行電子射束治療時，關於檔塊的材質與電子射束的能量下列何者產生的回散射(backscatter)最多？

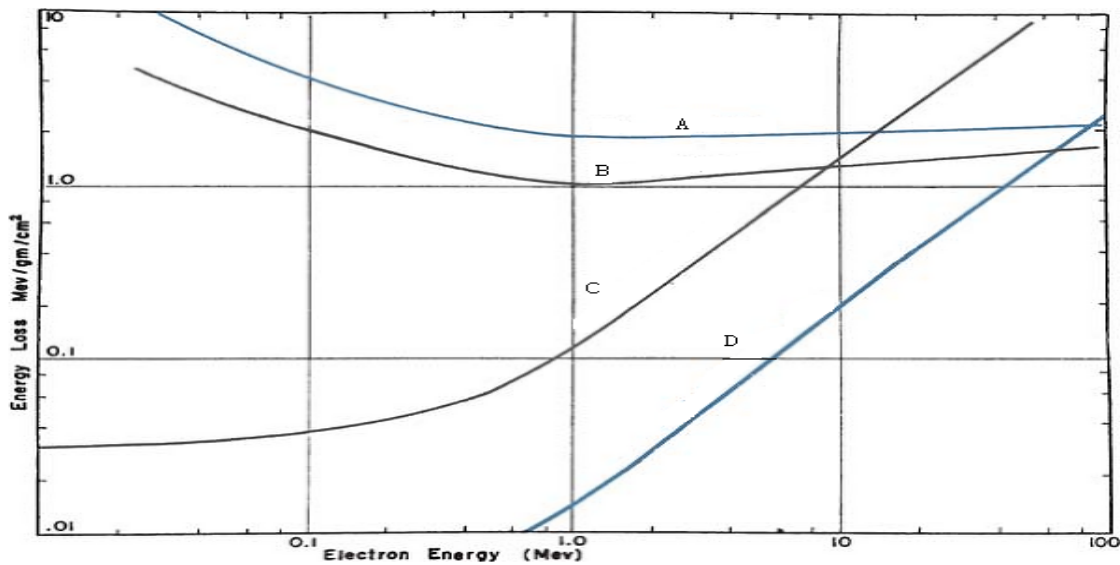
- (A)高原子序，低能量
- (B)高原子序，高能量

- (C)低原子序，低能量
(D) 低原子序，高能量

B 14.下列關於全身電子治療技術(Total Skin Irradiation)之敘述，何者為非？

- (A)電子射束能量為 2~9 MeV
(B)射源到病人的距離約 2 公尺
(C)機頭會上下傾斜約 10~20 度
(D) 整體的劑量均勻度(Uniformity)為±10%

關於電子射束與介質間作用之能量損失率(rate of energy loss)如下圖，請寫出其對應的英文代碼



15. Lead collision loss : __B_____
16. Lead radiation loss : __C_____
17. Water collision loss : __A_____
18. Water radiation loss : __D_____

D 19.下列式子為 IMRT 治療計畫以 Iterative method 求取 optimum intensity profiles 的計算方程式，請問下列敘述何者錯誤？

$$C_n = \left[\left(\frac{1}{N} \right) \sum_r W(\vec{r}) (D_o(\vec{r}) - D_n(\vec{r}))^2 \right]^{0.5}$$

A) $D_o(\vec{r})$ 代表在位置 $(\vec{r})$ 預設的劑量值。

B) $D_n(\vec{r})$ 代表在位置 $(\vec{r})$ 第 n 次疊代 (nth iteration) 的劑量計算值。

C) $W(\vec{r})$ 代表在位置 $(\vec{r})$ 的相對重要性因子(relative importance factor)。

D) N 與 n 皆代表疊代的次數 (nth iteration) 。

(1 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010. P431.

B 20. IMRT 逆向式治療計畫對於 PTV 的劑量限值 (dose constraints) 的設定不包括下列何者？

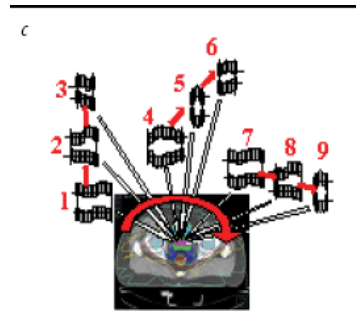
- A) dose volume histogram
- B) cost function acceptance probability
- C) minimum dose
- D) maximum dose

(2 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010. P431.

D 21.右圖表示那一種強度調控的治療技術？

(step-and-shoot) IMRT

- A) Dynamic IMRT
- B) IMAT(Intensity Modulated Arc Therapy)
- C) VMAT(volumetric modulated arc therapy)



(3 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010. P435.

C 22.一般治療機的 MLC 系統，以 Varian MLC 為例，其穿透率 (transmission) 的值，下列敘述何者正確？

- A) $< 1.0\%$
- B) 與 Cerrobend block 相似
- C) $\cong 2.0\%$
- D) $\cong 4.5\%$

(4 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010, P442

D 23.下列何者並非 IMRT Dynamic Delivery 的方式？

- A) "sliding window " technique
- B) "leaf-chasing" technique
- C) leaves sweep simultaneously and unidirectionally
- D) "close-in" technique

(5 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010, P433

A 24.下列何者並非 Intensity-modulated systems ？

- A) independent jaws
- B) compensators
- C) multileaf collimators
- D) transmission blocks

(6 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010, P432

A 25.下列何種 MLC 的設計可以有效避免相接葉片間的輻射穿透（The leakage between the adjacent leaves）？

- A) "tongue and groove"
- B) rounded end leaf
- C) Binary MLC
- D) Tungsten MLC

(7 參考文獻): The physics of radiation therapy. Fourth Edition. Faiz M. Khan, Ph.D. 2010, P443

A 26.下列何種疾病目前仍不適宜以 IMRT 技術執行治療？

- A) Total skin irradiation
- B) Total marrow irradiation
- C) Prostate cancer
- D) Head and Neck cancer

D 27. Which statement about quality assurance is true?

- A. A set of policies and procedures to maintain the quality of patient care for radiation oncology.
- B. An adequate QA program requires increased staffing and up-to-date equipment, both of which can be expensive.
- C. The radiation oncologist has the overall responsibility for the conduct of the entire treatment process, for this reason, it is his or her responsibility to ensure that an adequate physics team is in place.
- D. All of the above.
- E. None of the above.

D 28. Which statement about Acceptance Testing is true?

- A. Any equipment to be used for patients must be tested to ensure that it meets its performance specifications and safety standards.
- B. A preliminary radiation survey is evaluated to ensure that during the testing of the machine the exposure levels outside the room will not exceed permissible limits.
- C. A formal radiation protection survey is carried out for conditions that are expected to exist in the clinical use.
- D. All of the above.
- E. None of the above.

D 29. Which statement about Commissioning of a linac is true?

- A. A linac cannot be used for patient treatments until it has been calibrated and all the beam data and necessary parameters for treatment planning have been obtained and checked.
- B. After all the necessary beam data have been acquired and adopted to the treatment-planning system, the machine can be commissioned for clinical use.
- C. Commissioning of a linac is the responsibility of the medical physicist.
- D. All of the above.
- E. None of the above.

C 30. 依游離輻射防護法規規定，以下設備何者不需實施輻射醫療暴露品質保證作業?

- A. 醫用直線加速器
- B. 電腦斷層治療機
- C. 診斷型 X 光機
- D. 電腦斷層模擬定位掃描儀

C 31. 目前本科有 4 部直線加速器，1 部後荷式近接治療設備，一部電腦斷層治療機，請問需設置多少輻射醫療暴露品保人員?

- A. 5 位
- B. 6 位
- C. 7 位
- D. 8 位

C 32. X 光模擬定位攝影機每日品保校驗定位雷射誤差容許值為何?

- A. 1mm
- B. 1.5mm
- C. 2mm
- D. 3mm

C 33. 電腦斷層模擬攝影機每日品保校驗雷射與影像切面之相對位置一致性的誤差容許值為何?

- A. 1mm
- B. 1.5mm
- C. 2mm
- D. 3mm

A 34. 遙控後荷式近接治療設備於每月實施校驗，其射源強度計算值與射源停留位置之誤差容許值分別為何？

- A. 1%, 1mm
- B. 1%, 2mm
- C. 2%, 1mm
- D. 2%, 2mm

C 35. 直線加速器每日品保作業光子輸出劑量誤差容許範圍為何？

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

B 36. 直線加速器每月品保作業電子輸出劑量誤差容許範圍為何？

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

C 37. 下列何者非為游離輻射防護法中所指之背景游離輻射：

- (A)宇宙射線
- (B)天然存在於地殼或大氣中之天然放射性物質釋出之游離輻射
- (C)人體組織中所含核醫藥物釋出之游離輻射
- (D)因核子試爆或其他原因造成含放射性物質之落塵釋出之游離輻射

C 38. 人體中受曝露之各組織或器官之等價劑量與各該組織或器官之組織加權因數乘積之和，稱為

- (A)等效劑量
- (B)約定等價劑量
- (C)有效劑量
- (D)約定有效劑量

A 39. 基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，於操作放射性物質或可發生游離輻射設備前，應接受合格人員規劃之操作程序及輻射防護講習。此操作程序及輻射防護講習，時數不得少於

- (A)3小時
- (B)6小時
- (C)18小時
- (D)36小時

D 40. 下列何者可做為快中子較佳的減速材料？

- (A)鋼
- (B)鉛
- (C)銅
- (D)石蠟

A 41. 針對強穿輻射而言，個人等效劑量中之深部等效劑量是採取人體組織多少毫米深度的等效劑量？

- (A)10
- (B)1
- (C)3
- (D)0.07

C 42. 有關充氣式偵檢器的特性，下列敘述何者正確？

- (A)游離腔的靈敏度比蓋革計數器高
- (B)蓋革計數器的準確性比游離腔高
- (C)蓋革計數器的操作電壓比游離腔高
- (D)BF₃ 比例計數器主要用於測量阿伐粒子

A 43. 下列何者的輻射加權因數較大？

- (A)阿伐
- (B)貝他
- (C)加馬
- (D)質子

D 44. 遙控後荷式放射治療設備所使用之 Ir-192 密封射源，必須每隔多久作一次擦拭測試？

- (A)每月
- (B)每季
- (C)每年
- (D)每次更換射源時

B 45. 承上題，其擦拭測試值不得高於？活度

- (A) 5 pCi
- (B) 5 nCi

(C) 5 μCi

(D) 5 mCi

問答題(5.5 分)

請簡述醫用第一第二類密封性射源保安計畫書。(請舉例現行管制之射源，及設施保安作業程序、管理措施)